

SCLI — Sistema de Control de Laboratorios e Infraestructura

Defensa del segundo corte · Entrega 3 · Aplicaciones Distribuidas

Isaías Urbina

Infraestructura y clúster CockroachDB E3

Freddy Farinango

Persistencia distribuida (reservas-solicitudes)

Harold Vinueza

Dominio académico y usuarios

Ivan Villamarin

Autenticación y frontend

Equipo PFC: Equipo SCLI

Repositorio: https://github.com/iavillamarin98-pred/Proyecto_Fin_de_Curso_scli (rama feature/entrega-3)

Hoja de ruta y objetivo de la defensa

Objetivo: mostrar el diseño distribuido vigente de SCLI y su evolución hacia consenso Raft en el clúster CockroachDB E3.

1

Arquitectura y alcance

Componentes vigentes y clúster E3

2

Decisiones técnicas

ADR-003 y ADR-004

3

Evidencia y resultados

Código, pruebas y CI

4

Demostración

Ciclo de vida de una solicitud

5

Riesgos y conclusiones

Deuda técnica y plan E4



Problema y alcance del sistema

- Dominio: reservas de laboratorios universitarios (UTEQ).
- Usuarios: estudiantes, docentes y administradores de laboratorio.
- RNF crítico: consistencia serializable bajo concurrencia.
- RNF crítico: tolerancia a la caída de un nodo de datos.

Dominios funcionales

Autenticación

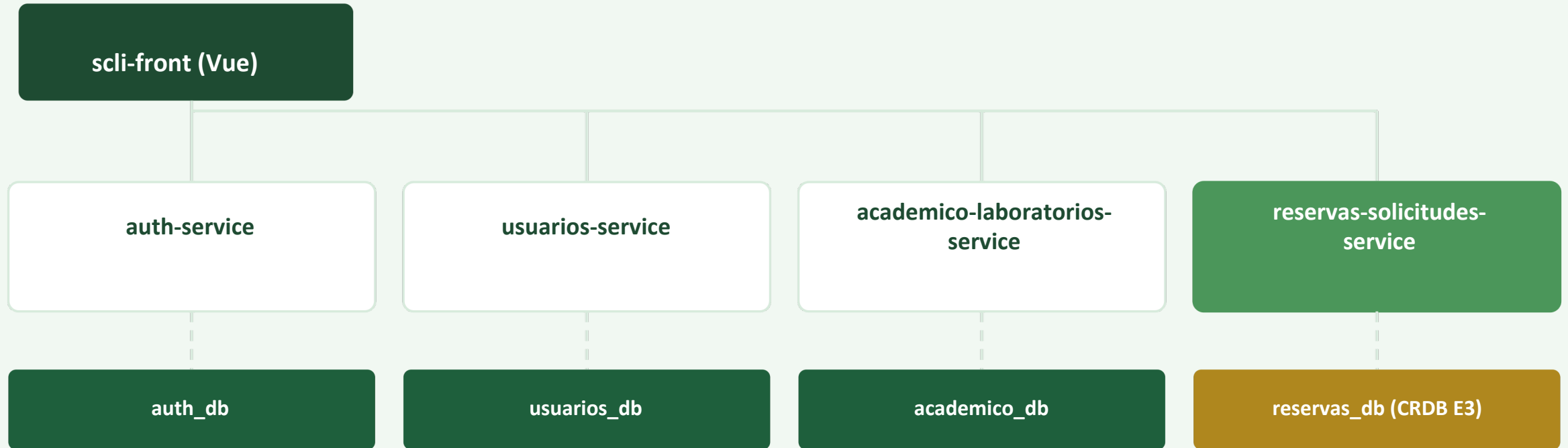
Usuarios

Académico y laboratorios

Reservas y solicitudes

[1] README.md, Estructura general.

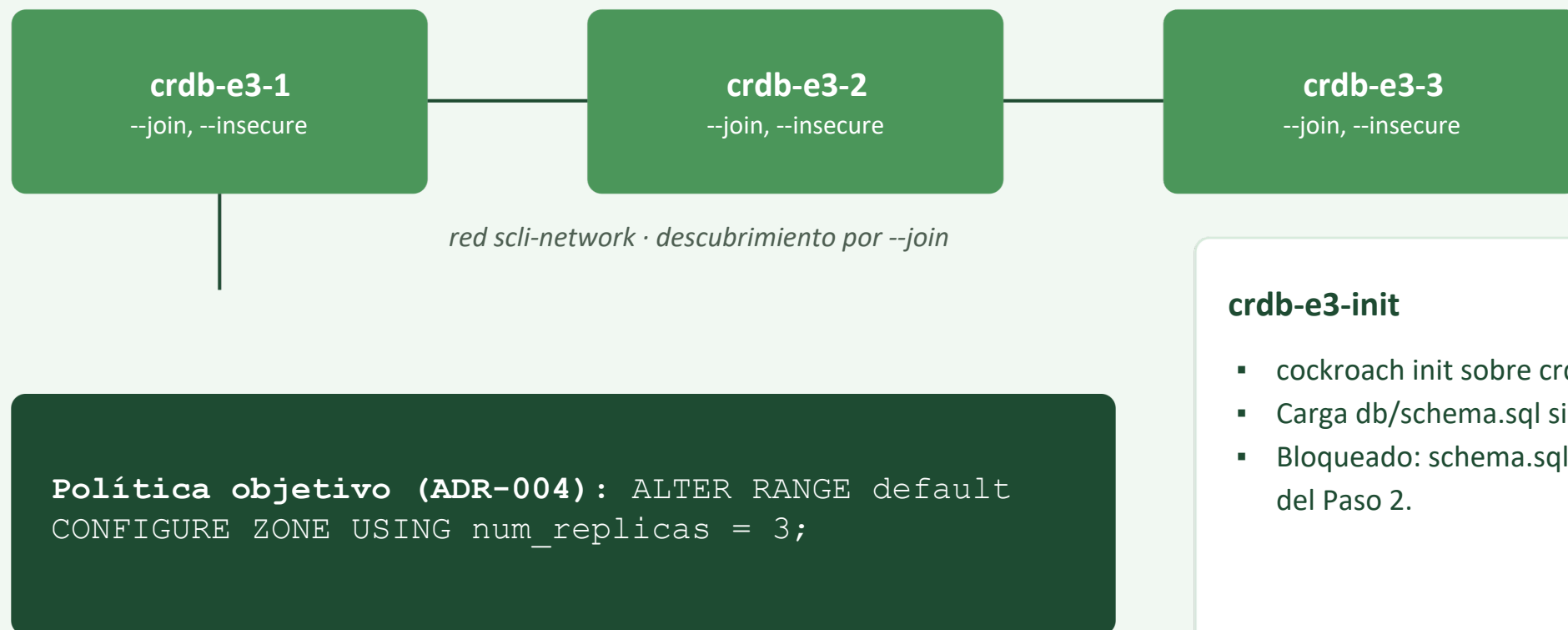
Arquitectura vigente: vista de componentes



- Base de datos independiente por microservicio (sin acoplamiento).
- **reservas-solicitudes-service** es el único afectado por E3.
- Referencias entre dominios: UUID externos, sin llaves foráneas.

[1] README.md, Estructura general y clúster CockroachDB E3.

Arquitectura vigente: clúster CockroachDB E3



[1] `docker-compose.yml`, servicios `crdb-e3-1..3` e `init`. [4] ADR-004.

Alcance comprometido en E3 y estado real

Planificado

- Clúster de 3 nodos CockroachDB.
- Fragmentación temporal por rango.
- Replicación x3 con consenso Raft.
- Esquema ejecutable (schema.sql).

Logrado

- Clúster de 3 nodos desplegado y unido.
- crdb-e3-init inicializa el clúster.
- ADR-003 y ADR-004 redactados y aprobados.

No logrado

- schema.sql aún no existe en el repositorio.
- Partición y num_replicas=3 sin aplicar.
- crdb-tests deshabilitado en CI.

Decisión técnica: fragmentación temporal (ADR-003)

Decisión

- PARTITION BY RANGE trimestral en índices temporales.
- Claves UUID existentes se conservan sin cambios.
- Alineación lógica de solicitudes, reservas y bloqueos.

Alternativas descartadas

- Hashdelidentificador: rompe la poda por fecha.
- Por laboratorio: carga desigual entre laboratorios.
- Por estado: mueve filas entre particiones al cambiar.

Clave de partición por tabla

solicitudes_reserva → fecha_reserva

reservas → fecha_reserva

historial_solicitudes → fecha_hora

bloqueos_agenda → fecha

Rango trimestrales, semiabiertos, con particiones de cobertura pasada y futura.

Decisión técnica: consenso Raft y réplicas (ADR-004)

- Política: num_replicas = 3 para los rangos del clúster E3.
- Cada rango es un grupo Raft; el líder ordena los cambios.
- Una escritura requiere el acuerdo de la mayoría (quórum).

Alternativas descartadas

- 1 réplica: punto único de fallo, sin tolerancia.
- 2 réplicas: quórum de 2; un fallo bloquea la escritura.
- 5+ réplicas: exige más nodos que los 3 disponibles.

Grupo Raft del rango (3 réplicas)



✓ Quórum de 2 de 3 confirma la escritura

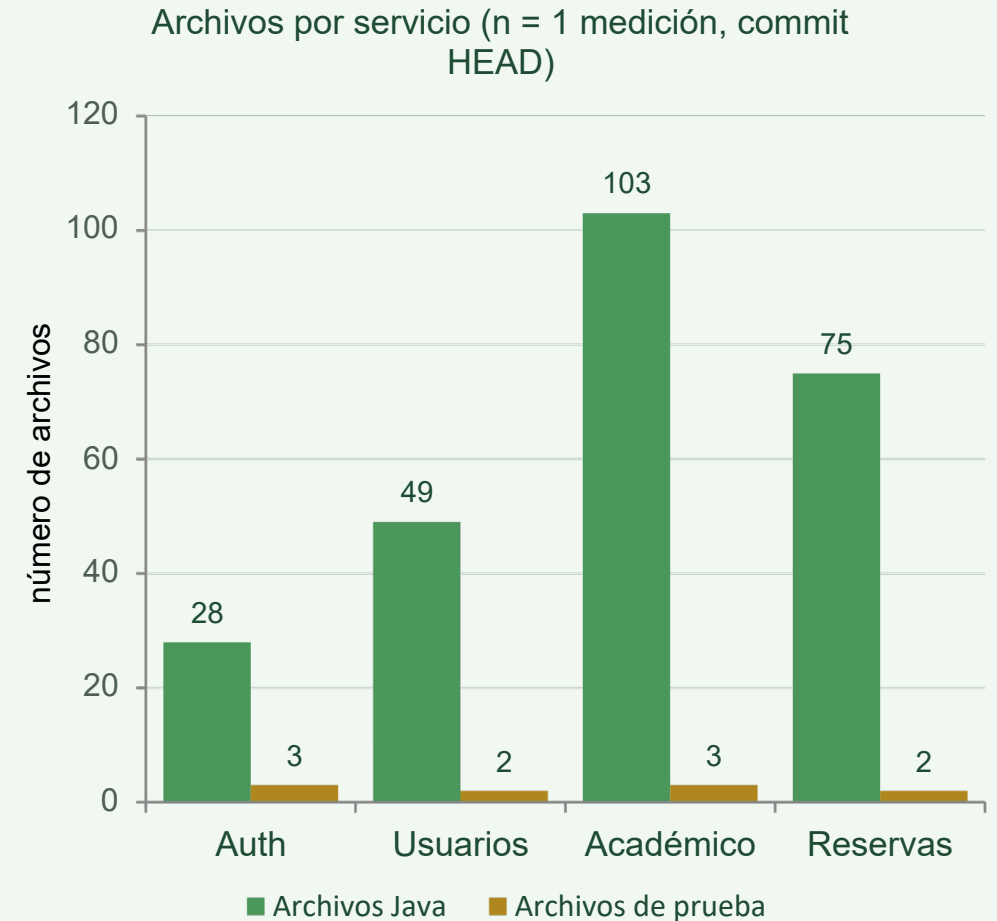
✓ Tolera la caída de 1 nodo sin perder quórum

! 2 nodos caídos = sin escritura posible

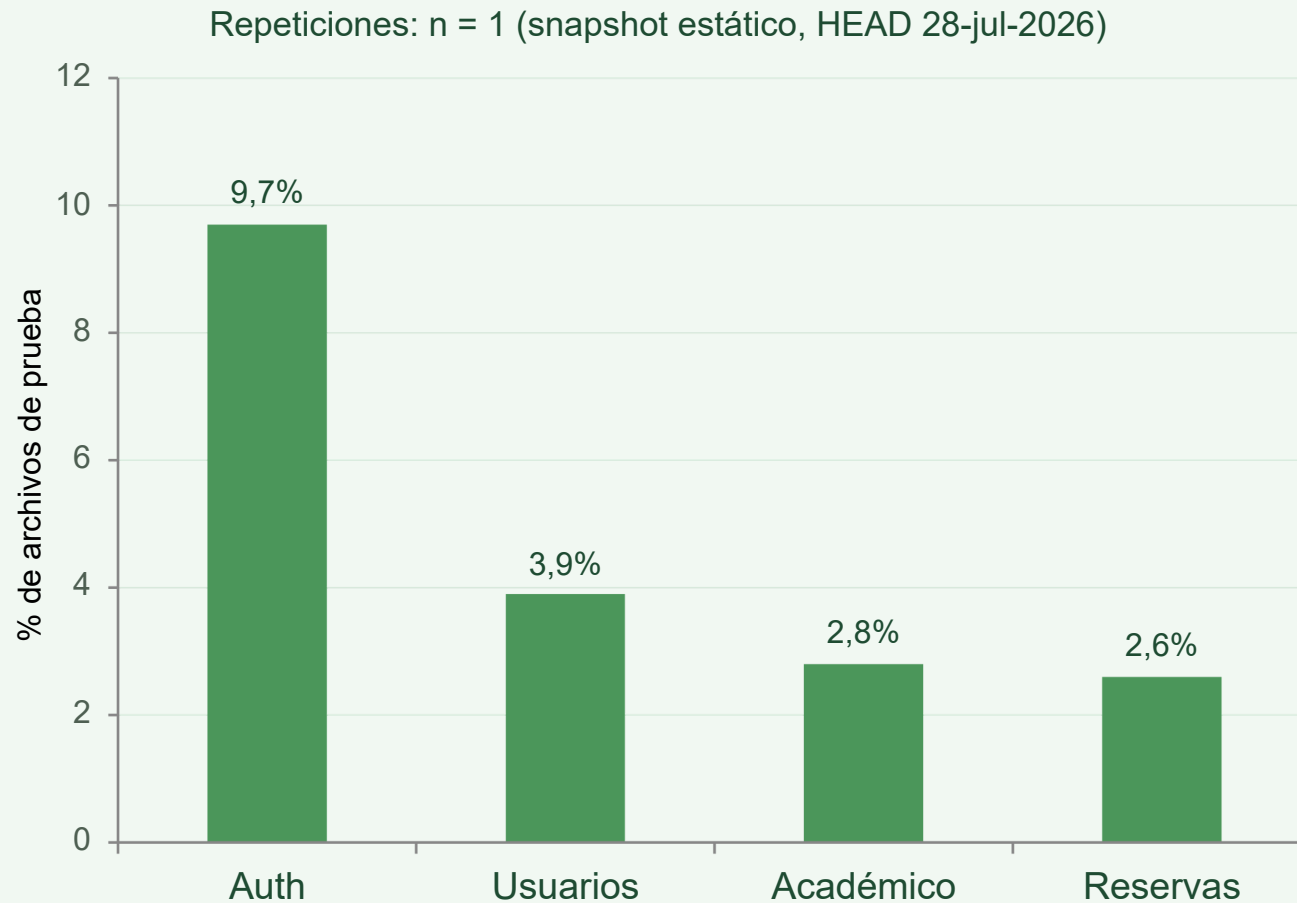
Evidencia de implementación

- 4 microservicios Spring Boot + frontend Vue + módulo Spark.
- 265 archivos Java en los 4 microservicios (rama actual).
- reservas-solicitudes-service expone 18 endpoints REST.
- CI: matriz build-test por servicio con CockroachDB efímero.

```
GET /api/v1/solicitudes/{id}/historial
POST /api/v1/solicitudes/{id}/aprobar
```



Resultados: proporción de pruebas por servicio



Lectura del resultado

- auth-service tiene la mayor proporción de pruebas.
- reservas-solicitudes-service, el mayor volumen, es el
- menos cubierto en proporción.
- CI ejecuta build-test por servicio en cada push.
- crdb-tests permanece deshabilitado (Paso 2 pendiente).

Medición propia sobre `.github/workflows/ci.yml` y conteo de archivos, HEAD 28-jul-2026.

Resultados: tolerancia a fallos del diseño de réplicas

Réplicas (n)	Quórum (mayoría)	Fallos tolerados	Veredicto
1	1	0	Descartado
2	2	0	Descartado
3	2	1	Adoptado (ADR-004)
5	3	2	No aplica: 3 nodos

Unidades: número de réplicas por rango. Repeticiones: 4 configuraciones evaluadas analíticamente.

- Con 3 nodos, 3 réplicas es el mínimo que tolera 1 fallo.
- El quórum de 2 se mantiene con un nodo caído.

Ancla de la demostración: objetivo y pasos

Objetivo: aprobar una solicitud de reserva y verificar la creación de exactamente una Reserva PROGRAMADA.

1**Autenticar**

Docente inicia sesión (auth-service, JWT).

2**Crear solicitud**

POST /api/v1/solicitudes en PENDIENTE.

3**Aprobar**

POST /{id}/aprobar cambia a APROBADA.

4**Verificar**

Se crea 1 Reserva en PROGRAMADA.

Resultado esperado: transición PENDIENTE → EN_REVISIÓN → APROBADA con Reserva 1:1.

[6] 02-maquina-estados.md, transiciones de SolicitudReserva y Reserva.

Lectura del resultado de la demostración

- El bloqueo optimista (@Version) impide aprobar dos veces.
- La transacción local crea solicitud y reserva de forma atómica.
- Un segundo intento de aprobación responde 409 Conflict.

Vincula con: RNF de consistencia bajo concurrencia (diapositiva 3).

APROBADA → crea Reserva

✓ Aislamiento serializable (CockroachDB)

✓ 1 solicitud produce 1 reserva (invariante)

✓ Doble aprobación concurrente: rechazada

Estado actual: verificado sobre
PENDIENTE → EN_REVISIÓN → APROBADA;
APROBADA → CANCELADA queda para E4.



Riesgos, deuda técnica y plan hacia E4

! schema.sql y ADR-003/004 sin aplicar

Mitigación / plan E4: Ejecutar el esquema y activar num_replicas=3 en Paso 2.

! crdb-tests deshabilitado en CI

Mitigación / plan E4: Habilitar la variable CRDB_E3_TESTS_ENABLED al cerrar Paso 2.

! Cobertura de pruebas desigual (2/75 en reservas)

Mitigación / plan E4: Ampliar Testcontainers para transiciones críticas.

Conclusiones propias del equipo

1

Fragmentación y replicación son decisiones complementarias que dependen del mismo esquema, hoy sin ejecutar.

2

Aislar bases de datos por microservicio evitó acoplamiento, pero trasladó toda la complejidad distribuida al clúster E3.

3

La cobertura desigual de pruebas es el mayor riesgo de calidad heredado hacia la entrega final.

Declaración de uso de IA generativa

Herramienta

Claude (Anthropic), modelo de lenguaje asistente.

Propósito

Estructurar y redactar el mazo según la rúbrica EX-PFC-E3-DIAP, a partir del código y la documentación del repositorio.

Diapositivas asistidas

2 a 16 (contenido). Portada, esta declaración y referencias también fueron generadas y quedan sujetas a revisión humana.

Referencias

[1] D. Ongaro and J. Ousterhout, “In Search of an Understandable Consensus Algorithm (Raft),” in Proc. USENIX Annu. Tech. Conf. (ATC), 2014.

[2] World Wide Web Consortium, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,” W3C Recommendation, Dec. 12, 2024.